

4.1

postup podobně jako příklad 8.93

 $ax + by + c = k$ každý bod po dosazení x, y, z mána

dává rovnici; dohromady dostáváme soustavu:

$$\begin{array}{c|ccc} a & b & c & \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

$$p = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \hat{p} = \begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \end{pmatrix}$$

značím tuto soust. $Ap = b$, metoda nejmenšíchčtverců: $AA^T \hat{p} = A^T b$ kde $\hat{p}$ splňuje

podmínku minimálních čtverců

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

tedy rovina je rovna $\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}z = k$